

Propuesta Técnica

StayFit - plataforma integral de gestión fitness con acceso por módulos habilitados por pago

Proyecto: StayFit

Cliente / contexto: plataforma digital orientada a la gestión de clientes, coaches, planes comerciales, entrenamiento, nutrición, progreso, pagos y comunicación.

Versión documental: paquete integral coherente con base de datos, historias de usuario, casos de uso y diagramas actualizados.

1. Presentación de la propuesta

StayFit es una propuesta de solución digital para organizar la operación comercial y de acompañamiento fitness entre administradores, coaches y clientes. La solución contempla dos vías de incorporación de clientes: el autorregistro realizado por el propio cliente y el registro administrativo efectuado por el administrador cuando la cuenta proviene de campañas, soporte o convenios institucionales. A partir de allí, la plataforma articula catálogo de planes comerciales, recaudo, habilitación automática de módulos por pago confirmado, seguimiento de entrenamiento, seguimiento nutricional, progreso físico, agenda, comunicación y analítica.

2. Problema de negocio identificado

- Procesos dispersos entre registro de clientes, asignación de coach, pagos y acceso real a contenidos del servicio.
- Ausencia de control claro sobre qué módulos puede usar un cliente cuando compra entrenamiento, nutrición o un plan integral.
- Seguimiento fragmentado del progreso, la agenda y la comunicación entre cliente y coach.
- Dificultad para operar convenios o clientes institucionales sin perder la trazabilidad individual.
- Escasa centralización de reportes administrativos, operativos y de recaudo.

3. Objetivos de la solución

- Centralizar en una sola plataforma la operación comercial y el acompañamiento fitness.
- Permitir autorregistro y registro administrativo de clientes sin romper la coherencia del modelo de usuarios.
- Habilitar de forma inmediata los módulos adquiridos una vez se confirme el pago del plan comercial.
- Controlar restricciones de acceso cuando un cliente no ha pagado o su vigencia ya venció.
- Brindar a coaches y clientes módulos de entrenamiento, nutrición, progreso, agenda y comunicación alineados con el estado de acceso del plan.

4. Alcance funcional propuesto

RF	Funcionalidad	Actor principal	Módulo
RF-001	Autoregistro de clientes	Cliente	Usuarios y acceso
RF-002	Registro administrativo de clientes	Administrador	Usuarios y acceso
RF-003	Registro de coaches	Administrador	Usuarios y acceso
RF-004	Inicio de sesión	Usuario	Usuarios y acceso
RF-005	Recuperación de contraseña	Usuario	Usuarios y acceso
RF-006	Gestión de usuarios	Administrador	Usuarios y acceso
RF-007	Actualización de datos personales	Cliente	Perfil y clientes
RF-008	Actualización de datos físicos	Cliente	Perfil y clientes
RF-009	Asignación de coach	Administrador	Perfil y clientes
RF-010	Creación de plan de entrenamiento	Coach	Entrenamiento
RF-011	Asignación de rutinas	Coach	Entrenamiento
RF-012	Carga de material de entrenamiento	Coach	Entrenamiento
RF-013	Visualización de rutinas	Cliente	Entrenamiento
RF-014	Registro de rutinas completadas	Cliente	Entrenamiento
RF-015	Modificación de rutinas	Coach	Entrenamiento
RF-016	Programación de entrenamientos	Coach	Entrenamiento
RF-017	Creación de plan	Coach	Nutricion

RF	Funcionalidad	Actor principal	Módulo
	nutricional		
RF-018	Asignación de plan nutricional	Coach	Nutricion
RF-019	Visualización de plan nutricional	Cliente	Nutricion
RF-020	Actualización de plan nutricional	Coach	Nutricion

RF	Funcionalidad	Actor principal	Módulo
RF-021	Registro de recomendaciones nutricionales	Coach	Nutricion
RF-022	Registro de peso	Cliente	Progreso
RF-023	Registro de medidas corporales	Cliente	Progreso
RF-024	Registro fotografico de progreso	Cliente	Progreso
RF-025	Historial de progreso	Cliente	Progreso
RF-026	Comparación de progreso	Cliente	Progreso
RF-027	Observaciones del coach sobre progreso	Coach	Progreso
RF-028	Registro de pagos	Cliente	Pagos y acceso
RF-029	Validación de pagos	Administrador	Pagos y acceso
RF-030	Habilitación automatica de acceso por pago confirmado	Sistema	Pagos y acceso

RF	Funcionalidad	Actor principal	Módulo
RF-031	Restricción de acceso a módulos sin pago	Sistema	Pagos y acceso
RF-032	Historial de pagos	Cliente	Pagos y acceso
RF-033	Vencimiento de planes	Sistema	Pagos y acceso
RF-034	Gestión de catálogo de planes comerciales	Administrador	Pagos y acceso
RF-035	Consulta del estado de acceso a módulos adquiridos	Cliente	Pagos y acceso
RF-036	Chat interno cliente-coach	Cliente / Coach	Comunicación
RF-037	Mensajes grupales por difusión	Coach	Comunicación
RF-038	Mensajes motivacionales automáticos	Sistema	Comunicación
RF-039	Notificaciones del sistema	Sistema	Comunicación
RF-040	Agenda de entrenamientos del coach	Coach	Agenda y sesiones

RF	Funcionalidad	Actor principal	Módulo
RF-041	Calendario de actividades del cliente	Cliente	Agenda y sesiones
RF-042	Recordatorios automáticos	Sistema	Agenda y sesiones
RF-043	Gestión de eventos y talleres	Administrador / Coach	Agenda y sesiones

RF	Funcionalidad	Actor principal	Módulo
RF-044	Gestion de participantes en sesiones y talleres grupales	Coach	Agenda y sesiones
RF-045	Gestion de disponibilidad del coach	Coach	Agenda y sesiones
RF-046	Reportes de progreso del coach	Coach	Reportes y analitica
RF-047	Reportes administrativos	Administrador	Reportes y analitica
RF-048	Reportes de pagos	Administrador	Reportes y analitica
RF-049	Estadisticas del sistema	Administrador	Reportes y analitica
RF-050	Notificacion de pagos pendientes	Sistema	Comunicacion
RF-051	Notificacion de vencimiento de planes	Sistema	Comunicacion
RF-052	Notificacion de nuevas rutinas	Sistema	Comunicacion
RF-053	Notificacion de actualizacion nutricional	Sistema	Comunicacion
RF-054	Gestion de instituciones	Administrador	Instituciones
RF-055	Vinculacion de clientes a instituciones	Administrador	Instituciones

5. Arquitectura propuesta

Se propone una arquitectura de tres canales de acceso: aplicación o vista móvil para cliente, aplicación o vista móvil para coach y web administrativa para el administrador. Todos los canales consumen una API REST central con servicios especializados de seguridad, usuarios, planes

comerciales y accesos, entrenamiento, nutrición, progreso, agenda, comunicación, reportes e instituciones.

Capa	Componentes	Propósito
Presentación	App Cliente, App Coach y Web Administrativa	Experiencia diferenciada por actor y contexto operativo
Aplicación	API REST y servicios de negocio	Orquestación de casos de uso, validaciones y reglas de pago habilitante
Persistencia	Base de datos relacional	Trazabilidad consistente de usuarios, pagos, accesos y operación
Integraciones	Pasarela de pagos, correo, push y archivos	Soporte de recaudo, notificaciones y evidencias
Seguridad	Autenticación, roles, tokens, restricciones de acceso	Protección de módulos y sesiones según estado del plan

6. Módulos del sistema

Módulo	Actores	Descripción
Agenda y sesiones	Administrador / Cliente / Coach / Sistema	Disponibilidad, sesiones, calendario, eventos, talleres y asistencia.
Comunicacion	Cliente / Coach / Sistema	Chat cliente-coach, difusión y notificaciones del sistema.
Entrenamiento	Cliente / Coach	Planes operativos, rutinas, ejercicios, material y ejecución.
Instituciones	Administrador	Registro de instituciones y vinculación de clientes institucionales.
Nutricion	Cliente / Coach	Planes nutricionales, comidas, recomendaciones y actualizaciones.

Módulo	Actores	Descripción
Pagos y acceso	Administrador / Cliente / Sistema	Catálogo comercial, pagos, validación, habilitación automática y restricción por vigencia.
Perfil y clientes	Administrador / Cliente	Perfil del cliente, datos personales, datos físicos y asignación de coach.
Progreso	Cliente / Coach	Peso, medidas, fotos, historial, comparativas y observaciones del coach.
Reportes y analítica	Administrador / Coach	Reportes operativos, de pagos, de progreso y estadísticas generales.
Usuarios y acceso	Administrador / Cliente / Usuario	Registro, autenticación, recuperación, gestión administrativa y control por rol.

7. Reglas de negocio destacadas

- Un cliente puede ser creado por autorregistro o por gestión administrativa.
- Todo usuario debe autenticarse con credenciales válidas para acceder a módulos protegidos.
- Los módulos de entrenamiento y nutrición solo pueden consultarse si el cliente tiene acceso activo derivado de un plan comercial pagado.
- La validación del pago desencadena la habilitación automática de los módulos incluidos en el plan comercial adquirido.
- Un mismo plan comercial puede habilitar uno o varios módulos de servicio.
- El administrador define el catálogo de planes comerciales y los módulos incluidos en cada plan.
- El coach solo puede crear o asignar contenidos operativos sobre clientes que tenga asociados.
- Las sesiones pueden ser individuales o grupales y deben respetar disponibilidad del coach y control de cupos.
- Las instituciones permiten vincular clientes bajo convenios sin eliminar la naturaleza individual de cada cuenta.
- Los vencimientos del plan deben actualizar el estado del acceso del cliente y disparar notificaciones.

8. Plan de trabajo sugerido

Fase	Actividades principales	Entregables
Análisis	Cierre de alcance, reglas de negocio, actores y requisitos	Propuesta técnica, SRS, historias, casos de uso
Diseño	Modelo de datos, arquitectura y diagramación UML	DBML/SQL, ER, clases, componentes, paquetes, despliegue
Construcción	Servicios, interfaces, flujos operativos e integraciones	Versión funcional de la plataforma
Pruebas	Pruebas funcionales y de consistencia por rol	Ajustes y validación del comportamiento esperado
Implementación	Despliegue, configuración de base y parametrización	Entorno estable de operación académica o productiva

9. Riesgos y mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
Inconsistencia entre plan vendido y acceso real	Bloqueos o accesos indebidos	Usar habilitación automática basada en plan_modulo y acceso_cliente_modulo
Pagos no validados oportunamente	Demoras en activación	Panel de validación y notificación inmediata al administrador
Cambios tardíos de alcance	Rediseños y reprocesos	Tomar el contexto maestro como fuente única de consistencia
Falta de adopción por parte del usuario	Bajo uso real	Flujos claros, notificaciones y diseño orientado por rol
Información física desactualizada	Planes poco pertinentes	Permitir actualización directa por parte del cliente

10. Estimación de esfuerzo

Bloque	Esfuerzo estimado
Análisis y consistencia documental	2 semanas
Diseño técnico y de datos	2 semanas
Construcción de módulos base	4 semanas
Pagos, accesos e integraciones	2 semanas
Pruebas, ajustes y despliegue	2 semanas

11. Entregables incluidos en este paquete

Artefacto	Propósito
00_Fuente/StayFit_Contexto_Maestro.json	Fuente maestra de consistencia del proyecto
Analisis/StayFit_Propuesta_Tecnica.docx y PDF	Documento ejecutivo del proyecto
Analisis/StayFit_SRS.docx y PDF	Especificación de requisitos
Analisis/StayFit_Casos_De_Uso.docx y PDF	Flujos detallados por requisito funcional
Analisis/StayFit_HU_Completas.xlsx	Historias, criterios y trazabilidad
BD/StayFit_Base_Datos.dbml y SQL	Modelo lógico y script relacional
Diseno/Diagramas/*.drawio	Diagramación editable del sistema

12. Recomendación de cierre

El paquete consolidado deja el proyecto StayFit listo para revisión, sustentación académica o continuación hacia implementación. La recomendación es usar el archivo de contexto maestro como fuente central para futuras modificaciones, de manera que cualquier cambio en requisitos, base de datos o diagramas conserve la coherencia integral del sistema.